

系统工程在医学教育 医院和科研管理应用中的探讨

兰州医学院医疗科技处

许春辉

系统工程(System—Engineering), 是一门新兴的组织管理学, 它是人类在长期的生产实践和科学实验基础上逐渐发展起来的一门科学。它是用科学的组织管理理论来研究极其复杂的对象。在中国古代建筑中的一些古典建筑, 所以闻名于世界, 它不是单纯的简单构成, 而是设计的技术性和艺术性的良好结合, 具有很高的科学性。它包含着朴素的系统工程的原理。这是值得研究的。四十年代, 美国无线电公司和美国研制原子弹的“曼哈顿计划”开始采用系统工程研究新产品。阿波罗宇宙飞船登月成功, 被认为是系统工程上的一大成果。Hgoode和Kemachl在其著作中将它命名为系统工程。我国著名数学家华罗庚教授早在六十年代初期也曾提出过系统工程的学说。七十年代著名物理学家钱学森教授在他的论著中论述了系统工程广泛应用的科学论据。当前, 系统工程在实际中的应用越来越广泛, 已经渗透到工业、农业、国防和科学教育各个领域。我国已经有些文章报导, 但作为一门新兴管理科学, 如何结合我国实际加以有效的应用, 尚须从理论和实践

中来研究证明。所谓“系统”是指许多相关的单元所组成的结合体, 即一种以整体完成某种目的的有机结合体, 有人称之具有特定功能的有机整体。单元人为的组成就是工业或其它系统和管理系统, 而自然的结合就是人体系统, 半自然的结合就是社会系统等, 有时未必清楚它们结合的目的。

系统虽是由许多单元构成的, 但其功能与单元功能却全然不同。如一个继电器只不过是一个开关, 就是把许多继电器集中起来, 也不会产生什么新的功能。但是, 把他们巧妙地连接起来, 用于某种运算目的, 而构成电子计算机, 则可发挥出色的功能。系统只有作为一个有机整体才能发挥其功能, 若仅取其一部分(分系统)加以研究, 则不会收到任何效果。系统分割后, 即使最优化的设计了各分系统, 整个系统也不会是最优化的。

所谓系统工程学, 是合理进行开发、设计、运用等思想、步骤、组织、技巧的总称。它包含运筹学, 控制论等的原理和方法。

所谓“单元结合体”或特定功能的有机体, 是指把研制对象看为是由相互作用

和相互依赖的若干组成部门结合成的工业系统和管理系统。

系统工程的应用范围是很广的，可用于：

- 工业系统 社会系统
 - 管理系统 人体系统
 - 服务系统 自然系统等方面，
- 并且都有它们特定的研制对象和功能。

以人体系统的应用来说：研制的对象是极其复杂的人体，而人体的复杂是由于“单元”多而且结合复杂。更难于分析和设计了，人的脑神经细胞有140亿个，每个脑神经细胞又分出8000个分支。与相邻的8000个分支结合起来，其组成的复杂性是可想而知的。可以说，越是巧妙的系统，其结构越复杂。在人体系统中的系统工程的应用，着重在：生理、病理、分析、模拟……脑神经，心理学等方面，如神经细胞模型，思维模型，图谱识别，自动翻译，对策模型，人工智能……等。在医疗上的应用如自动诊断，医院自动化，人造内脏等。

医学院是由许多单元组成的具有特定功能的有机整体，它的研制的对象是极其复杂的“人”，即常人和病人，这是目的性。而研究人体系统复杂性，是为了研究人体极不稳定的异常反映，目的是有效的进行各类病人的病情的预测、预报正确的诊断和治疗。医学院作为一个系统，其功能应由有机整体来发挥医学院系统的主要单元是三个中心即教学、医疗和科学研究。其他各分系统即支持系统都须围绕这三个中心而服务。医、教、研这三者的关系是相互作用而又相互依赖的，医学院系统总体设计必须在医、教、研整体上进行全面分析，研究，实行计划、方案、设计、控制、信息、运行的优化和目的性。

医学院好比一个工厂，它的产品当然

不是物，而是培养合格的人才，这是主要的“产品”，而这个“产品”的质量好坏，不是某一单元所能完成的。上述证明取其之一，那怕是最佳的，但从整体来说仍然是不合格的，不优良的。我们说，培养高质量的合格医师，固然是依赖于教学质量提高，但如何提高教学质量？教师教学水平的提高和教学大纲的贯彻，这些仅能作为提高质量的一个方面，另外，尚须不断地提高科学研究水平。并用研究成果，（包括对学员的教学内容在内）去充实提高教学内容，才能卓有成效的提高教学质量。我们兰医在78年研制成的烈香杜鹃防治慢性气管炎的研究，它不仅为全国药典增添了新的内容，而且也充实了内科学和药理学的教学内容。由此，可以说明教学质量的提高还需依赖于科学研究的水平的不断提高。同样，医疗质量的提高也依赖于学学与科研究的质量如何，这三者的关系，应该是辩证统一的，相辅相成的、不可分割的有机整体。忽视培养合格的人才，就难以提高科学研究水平，忽视科学研究，也难提高医疗和教学质量。所以医学院应该以医、教、研为中心。这是关系到能否办好医学院的中心指导思想问题，也是实施系统工程的核心。

本文就医学院如何应用系统工程的原则和方法，对医学教育、医疗、科研进行科学管理提出如下探讨意见：

一、总体设计部的组织作用

总体设计部是设计、实践、系统工程方法的集体领导班子，就医学院而言就是院一级的领导班子。总体设计部的成员应具有如下的专业特长：

- 1、不但是单元的专家，而且要掌握系统整体的要点。
- 2、不但有发现新单元的能力，还要

有发现现有单元新用途的能力。

3、是技术全面的人，且有判断和辩证的能力。

4、理解其它专门领域，能正确传送情报。具体说：该具有熟悉系统内各个方面专业知识的技术人员，对医学院系统工程的组织来说，必须具有医学专业知识并有丰富的组织和行政管理能力的人（包括教学、医院、科研管理人员组成）。由医学院业务院长负责领导。“医学”是一门十分复杂的综合性学科，不熟悉或不具备专业知识，则很难完成“总体设计部”的任务。总体设计部成员的指导思想，应该用辩证唯物主义思想去分析研究问题，加强党的政治思想领导，树立为人民服务的观点。设计总体计划和方案，指导总体运动，协调各分系统和个人的活动，从全局整体的观念，实事求是地进行全面管理，反对脱离实际的设计与要求，这样才能从日常的经验提高到反映组织管理工作客观规律的科学理论上来。这里应该指出：多年积累的管理经验是可贵的，但还必须从感性的经验提高到理性的科学理论上来。只凭经验办事，缺乏管理知识的科学性，系统工程的实施就难以进行。

医学院“总体设计部”如何统筹兼顾全面规划，这是具体应用系统工程管理的关键。若医、教、研这三者的关系彼此不协调，相互连不起来，那么这三者之间的某一者是先进的，而总体上还是不先进的。只有这三者都很协调，互相依赖，相互提高，方能从总体上得到先进。所以，经验证明衡量一个医学院质量的高低，并不是单一的质量的高低，而是这三者关系的处理和协调的共同成就。对总体设计部的要求也是对每个教师和医师的要求，既有良好的专业知识，也应该有社会主义的全局观点，我们主张作为医学院的教师和

医师。必须具备医、教、研全面发展的最优化性。不然就难以保证质量。

二、医疗、教学、科研系统的要求

“要素”是系统工程中的基础，也是系统工程在运行中的“润滑剂”，没有或缺乏“要素”就象人体缺乏氧气一样，造成人体的生理过程无法进行。系统工程是要素，钱学森教授在三年前的论著中已有明确说明，现在有的文章也强调了钱氏对系统工程要素的观点。“要素”是指：人员、任务、设备、物资、经费、信息等六个方面，医学教育，医院以及科研管理上的系统工程要素和其他系统工程要素也是一样的。但是它的研究对象不同。

据我们理解：要素的合理使用对系统运行（包括支持系统的运行）关系很大。就以“任务”和“人员”来说，这两者之间的比例不能失调，任务和人员的比例应该是正比，而不应该是反比。从这点出发总体部在制定计划、方案时，就要考虑到必须按计划，按比例制定发展计划。如一个医学院校对教学单位、附属医院、科研单位对其人员配备上，更能适应于任务的需要，进行统筹规划，合理安排，使任务和人员比例基本上作到合理。例如每年招生的人数和学校总学员的人数与全院教师的比例、教师和技术人员的比例，学员人数和实验室的比例，全院教职员工的比例，这都和所承担的教学任务息息相关的。如果任务与人员的比例失调，就难以提高教学质量。又如对附属医院的任务和人员的比例来说，病床和医护人员比例，医护人员的比例，临床与非临床人员的比例，医务人员和行政人员的比例等等，都应该以任务大小来制定。并进行科学制约，如果任务大于人员（这种现状较为普遍），必成头重脚轻，严重比例失

调。反之，人员大于任务，必定造成人力浪费。目前，在一些院校中（包括医院在内）行政人员和工人占教学和医务人员的比例较高，在这次调整中应该引起高度重视的问题。“要素”中的设备、物资、经费也是需要加强的。尤其当前科学发展日新月异，没有或缺乏先进的工具 and 手段，要提高医、教、研的工作质量是十分困难的。但也要看到目前我国处于经济困难时期，对上面三方面的要求应该是科学的统筹，合理的调度与使用，既要积极的创造必要的条件增设必要的精密仪器，又要充分发挥这些设备、物资的作用，克服各自为政，盲目追求，造成积压浪费的现象。我们主张在条件较差的医学院校和医院，科研单位，建立“中心实验室或中心研究室”，把这些高昂价格的精密仪器集中起来，统一使用，统一保管。这样方能充分发挥各种仪器的作用，既可节约经费开支，又能避免积压浪费，或于放置时间过长，仪器失灵和科研进展中不适应的状态，但要建立这样管理制度在当前是比较困难的，关键在于总体设计部的看法和态度，还要做大量的政治思想工作，树立集体观点，把医疗、教学、科研工作调整落实到实处。

“信息”是指技术信息和管理信息的两个方面。在大企业生产中的信息主要反映物流的畅通与否，在很大程度上它依赖于信息处理的好坏。温度控制就是典型的信息反馈，而信息反馈失灵，就会导致管理上的混乱这个信息论，反映在医学教育，医院管理和科学研究上也是一样，这和内分泌失调所造成的甲状腺肿大一样，教学、医疗、科研这三方面在运动中产生相对的不稳定性和不协调性，这就构成各种信息，这些信息就会反映到系统运行中来。根据总体规划的要求，不断进行调

整，以保证按计划运行。例如：对前后期的教学的安排，教学和医疗工作的安排，教学和科研的安排，医疗和科研的安排，在运行中都会不断产生信息，需要经常加以调整。总体设计部对各种信息要随时进行周密的分析、判断，确立有效的措施产生反馈信息达到医、教、研的相对稳定，这是组织管理上的信息论。（内信息内容）。

技术信息也和组织管理上的信息一样，在系统运行中也会不断出现，例如在临床实践中或教学、科研实践中，常常出现技术方面的信息。例如新技术与旧技术的矛盾，新的科学原理与旧的原理的矛盾，新方法 with 旧方法的矛盾等等。另外对一个疑难病人的诊断、抢救、治疗中意见不一致，针对这些信息，控制需要产生信息反馈，制定集体的抢救措施，召集疑难病症讨论会，明确诊断、治疗方案，不然在诊断治疗技术上就会造成混乱。

以上所述六个方面的要素，所以成为系统运行中的基础就是这个道理，不然，制定计划方案等方面不注意这些要素，那么对系统工程中的运行，是无法保证的。

三、医学院系统组成和医学教育、医院管理、科研管理分系统的运行

（一）系统的组成：

医学院作为一个系统管理组织。这个具有特定功能的有机整体系统组织，它是由各个分系统组成的一个总系统。我们认为：各专业系（单系或多系），基础部（或教务处），附属医院，科研单位（科技处或科研所），以及直接为以上部门服务的单位，都可视为分系统。而各个分系统内，根据不同性质，（对象都是一致的）又可分为若干支系统，如教研室、临床科室、教学附属单位，医院的非临床科

室,研究单位的组、室、教学班组等。而这些分支系统都需要相互作用,相互依赖,不可分割,特别是系统组织下的支持系统对各分系统,支系统的物资、设备、经费上的支持和保证。这样才能使各分、支系统正常进行。而各分、支系统又需和总系统保持上下纵横的密切联系和正常的关系。若有一个分系统或支系统在运行中发生调度上的不协调,就必定造成整个运行中的障碍和混乱。从而破坏了总系统的管理。这是十分重要的。

人员是系统组成的要素。不论是单系或多系的医学院校对各系、部处、医院的人员选择是系统工程的健全与否有极大关系。对教学来说,各系的主任,必需是由医学专业的专家、教授来担任。这是因为他们具有广阔的专业知识,又是久经锻炼的教学人员。他们对实施教学计划中,或者教学运行上所出现的种种信息,可以分析、研究。制约信息反馈。合理调度和协调解决。基础部、处的负责人也是一样。附属医院的业务院长应该由专家教授来担任。

医学院和附属医院的后勤部门,我们建议:若有条件,也应该配备具有医学专业知识的人员来担任。这便于在医、教、研和行政费用上的统筹使用合理分配。从而达到保证重点。这是因为后勤工作不单纯是管理财、物、水、电、暖上的问题,而是如何支持和保证医、教、研在正常运行中的需要。我们常常感到医、教、研的经费开支和行政经费开支上的矛盾,是由于缺乏统筹,合理分配有关。在这方面,附属医院表现更为突出,如临床和非临床科室的仪器设备非常陈旧(指一般的附属医院),不堪使用,尚有不少仪器是五十或六十年代的,零件失灵,无法修理,又无钱购置,造成在诊断、治疗、护理上的

种种困难,直接关系到医疗护理质量的提高。这种不稳定的现象,原因是多方面的,其中和后勤人员缺乏医学专业知识有关。

因此,系统组成对人员的配备,选择关系很大,而人员选择,配备不好,这个特定功能的整体,不是健康的,当然也就无法实施系统工程科学管理了,在这次调整工作中,在医学院和他的附属单位,应该慎重的来考虑,解决以上这些问题。

(二)医、教、研管理工作上如何运行

总体设计部,对各分系统(医、教、研)的运行系统和支持系统的科学管理是系统工程中的唯一目的和手段,也是科学管理的中心。

所谓运行系统,通俗讲就是指处于第一线的各个系统,以医学院来说就是直接面对病人和学员的各个系统,以及从事科研的单位。它们运行的好坏,直接影响完成任务的质量。而支持系统是指围绕第一线系统所建立的各个系统,一般指后勤所属的各个单位,它的功能是对运行系统进行支持、配合、保证。紧紧的抓住这两个系统,并不断地进行研究。提高管理水平,方能在“教流”、“医流”、“科流”上的正常运行。

我们说的“教流”,是指一个学员,从进校后的第一天起到毕业为止,在整个教学线上的运行情况,他们始终在教学前、后期的线上运行、流动。随着教学课程的进展、教学进度的快慢、教学时数的多少、进行运行。这叫“惯行运行”。(或叫常规运行、惯运行)。培养高质量的合格人材,这是院校的中心职责。这就要求教学系统的运行必须具备科学性、稳定性。北医、上医、中山医学院等重点学校在教学科学管理上是我们值得借鉴和学

习的,以医疗系的教学来讲:基础教学的二年半的时间内,进行基础医学的训练。各基础教研室应设在什么单位较好,现在尚未统一,不过从统一教和学的管理基础教研室应设在基础部或系上为好,便于全面掌握教和学的具体情况,达到教学的一致性。

在教学系统中还有一定数量的研究生,以及年轻教师的培训,提高问题,各校都存在文化大革命时期毕业的这批教师。都需提高,达到高水平的教师质量。对于研究生的教学和培养,是十分迫切的重要任务,他们是一支未来的教师队伍,科研骨干,对他们的选择导师,健全实验室的设备,充实图书配备,都是在教学运行中不可缺少的物资基础和培养目标。这三种人员(学员、研究生、青年教师)的运行,叫做“教流”运行。

“医流”是指病人在附属医院中的诊断、治疗、护理的运行过程,也包括后期教学的学员的教学过程。每年级的学员,经过二年半的基础训练后,应转入临床教学阶段,亦就是后一年半的课程应由附属医院来承担。因此,医疗系应设在附属医院,系主任由业务院长兼任,便于统筹安排临床医疗教学。避免临床教学和基础教学之间的矛盾。自然临床医疗人员的培训班亦应归医疗系领导更为切合实际。

所谓“科流”是指承担研究课题的各研究单位,各教研室,各临床科,在研究上的“立题”“科研思想”“试验因素”“观察或受试对象”“观察指标及实验方法”“科研对照和分组法”,具体的实验设计方案“实验步骤”、“误差控制”、“科研记录”以及“数据统计方法”等过程。为了完成任务应实行统筹,合理的安排,建立统一的研究单位与协作单位共同准则,达到调度上的一致性,借以提高科

研水平。

在具体的教学、医疗、科研上,都有它们各自的运行法,就以临床科室来说,一个肿瘤病人如何做到早期发现,早期诊断,早期治疗和预防,都存在较复杂的运行法,这又和院内外、地区、普查,有密切的协作关系。发病率来之普查,而普查的结果有赖于科学的统计分析(包括病理、X线的依据),这就给临床上必须提出防和治具体方案(信息分析)并以此提出有效的措施,这就不是一个医院或一个科室能完成的,必须实施科学的调度与协作。

这里要强调的是在各系统的运行中,要十分重视调度运行状态的研究。这是因为要保证各线运行相对稳定,就必须靠调度运行的指挥是否适当,调度运行是为了解决在运动中的不稳定性。而这种不稳定性必定会产生各种各样的信息,对这些信息,就需要分析、研究、提出具体解决的方法,使它造成反馈信息(反馈又名回输或回授,即把输出端的某一物理,用某种方法送回到输入端这种现象就叫反馈,而反馈信息,是指输出入过程中的反应)。根据耿希晨同志的观点:“调度状态”是发展医学科学技术,加强医院建设,提高质量,又是发挥领导者的创造力和群众创造力最主要的方式”。他十分强调调度状态的重要性是有道理的。这是因为运行状态变化多端,为了解决运行中出现的信息和不稳定状态,就需要发挥调度机构的作用,重新考虑和改变原定的要素的分布、配置、使用的情况,使它纳入正常运行的轨道。

系统工程,是一门新兴的管理科学。它提示我们在研究应用系统工程中,必须从整体上加强。方能达到它的优化性和目的性。医学院是培养医疗、教学、科学研

究人才的基地。但如何培养合格的高质量的人才,这绝不是单一的分系统能完成的。它要求总体设计部在制定计划、方案任务中必须从整体出发,统筹调配各类人员的力量,并合理调度六个要素。并要密切的观察,分析各种运行中的信息,随时修订所出现的不稳定的状态。在这里要强调指出的是在系统运动中保持它的稳定性,尚需要由严密的规章制度,熟练的基本技能和良好的工作作风,明确的职责分工,这不论是全部教学过程中或在医院管理、科研管理上都须严格要求,加以贯彻的。

系统工程学在医学院如何更好切合实

际的应用,尚须进一步研究。在这里仅仅是一些极其浮浅的探讨性的意见,难免有错误和不正确的理解和看法,希予指正。

参 考 文 献

- 1、(日)寺野寿郎:系统工程学
1980年出版
- 2、钱学森—组织管理的技术 系统工程
1978年9月27日文汇报
- 3、系统工程学在医学管理中的应用
1980年医学与哲学第一期 耿希晨
- 4、引进系统工程,改进医院管理
1980年5月健康报 鲍学温

(上接60页)

藻10g,生别甲10g,白花蛇舌草30g,白术翁30g。

上方仍带回家服用,两个月后来信讲,复查肝功为:(麝絮(+),GPT下降为120单位,余均正常)病人精神日渐好,坚持小教正常工作,食量日达1.5斤左右。

81年4月来信,述其一切尚可,仍在小学任教,并于79年结婚,80年10月其妻生一健康女孩,其余生活和工作如常。

小结:

根据1969年8月全国肿瘤会议关于中医中药治疗恶性肿瘤的疗效标准(试行草案),本例患者原发性肝癌依其主观症状,客观检查和观察时间等方面判定本例原发性肝癌属于临床治愈I级。现已健存七年余,一直坚持小教工作。治疗中主要以中药为主,辅以保肝西药,未用任何化

学抗癌药。故在此报导,供同道参考。

(本文病历系解放军第七医院提供,在此特以致谢)

参 考 资 料

- 1.浙江省中医研究所肿瘤白血病小组:中医对原发性肝癌的辨证和治疗——肿瘤防治研究34页, I期, 1974。
- 2.重庆市第三人民医院肿瘤病房:原发性肝癌合并糖尿病一例报告——肿瘤防治研究(总154)(2): 67, 1975。
- 3.江苏省肿瘤防治研究组:常见肿瘤诊断依据。中医中药治疗恶性肿瘤疗效判定标准,(试行草案),肿瘤防治参考资料, 1972年5月,(90.91.92.93页)。
- 4.北京市肿瘤防治研究所:肿瘤临床辨证论治——肿瘤防治研究(总157)(2): 73, 1977年。